



Universidad autónoma de baja California

Ingeniería en computación

Sistemas operativos

Practica N.1 sistemas de archivos

Alma Leticia Palacios Guerreo

Garcia Chávez Erik 01275863

Viernes lunes 8 de septiembre del 2025

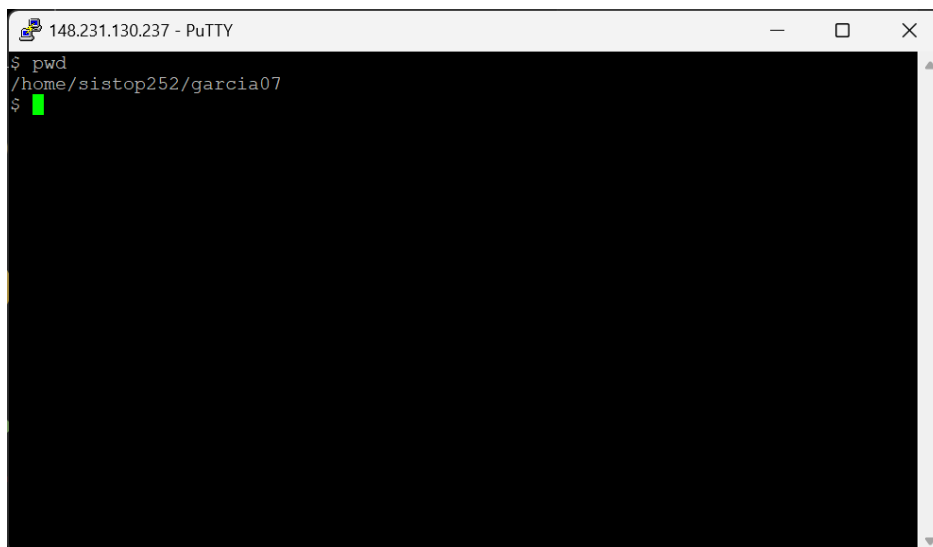
Sistema de archivos

En el sistema UNIX todos los programas, datos, directorios y dispositivos son archivos. Un archivo es una sucesión de bytes. El sistema UNIX esta organizado de una forma jerárquica, en forma de un árbol de directorios.

Los archivos representan objetos del mundo real como discos, impresoras, etc., o virtuales como procesos, enlaces, etc.

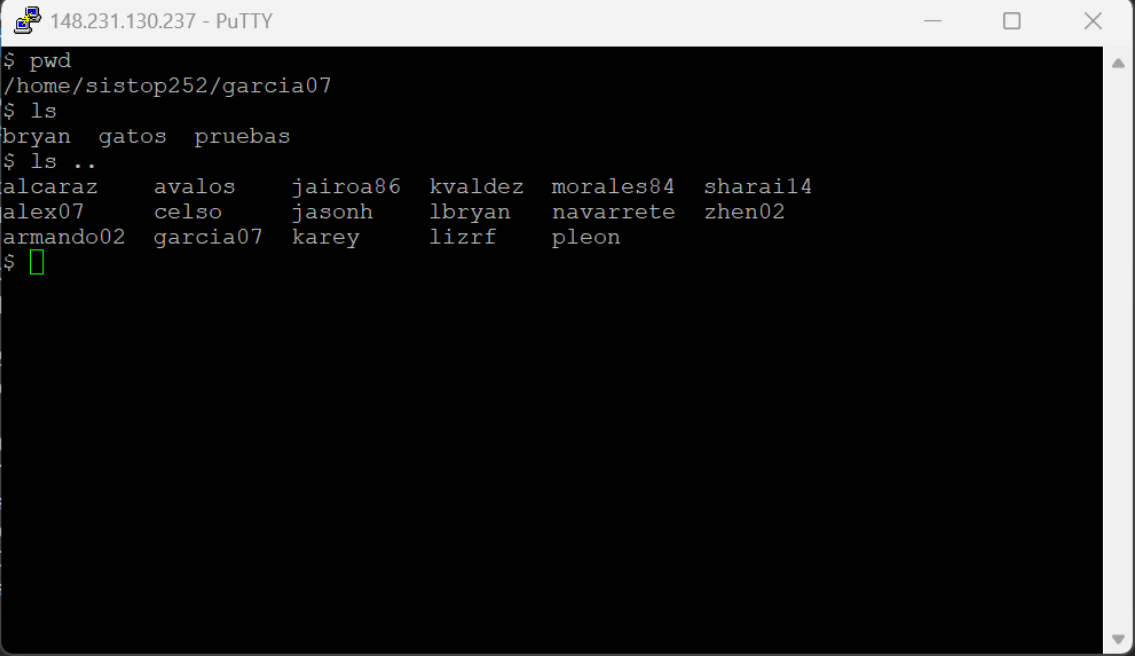
Entonces podemos entender al sistema de archivos como la parte del sistema responsable de la administración de los datos en dispositivos de almacenamiento secundario, es aquel almacenamiento que se mantiene asegurado en la computadora aun si se deja de energizar esta misma.

1- Despliegue el nombre del directorio de trabajo actual.



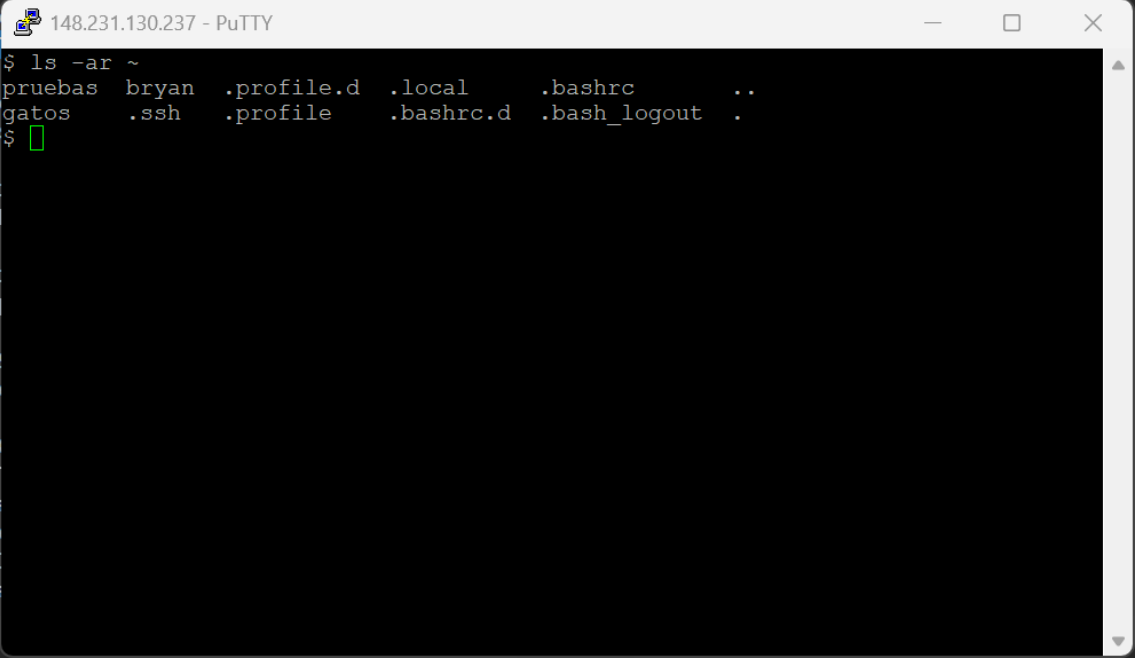
```
148.231.130.237 - PuTTY
$ pwd
/home/sistop252/garcia07
$
```

- 2- Lista en forma de columnas (sin detalles) el contenido del directorio padre de su home directory.

A terminal window titled "148.231.130.237 - PuTTY" showing a series of commands and their outputs. The user runs 'pwd' and gets '/home/sistop252/garcia07'. Then they run 'ls' and get 'bryan gatos pruebas'. Finally, they run 'ls ..' and get a multi-column listing of files and directories in the parent directory.

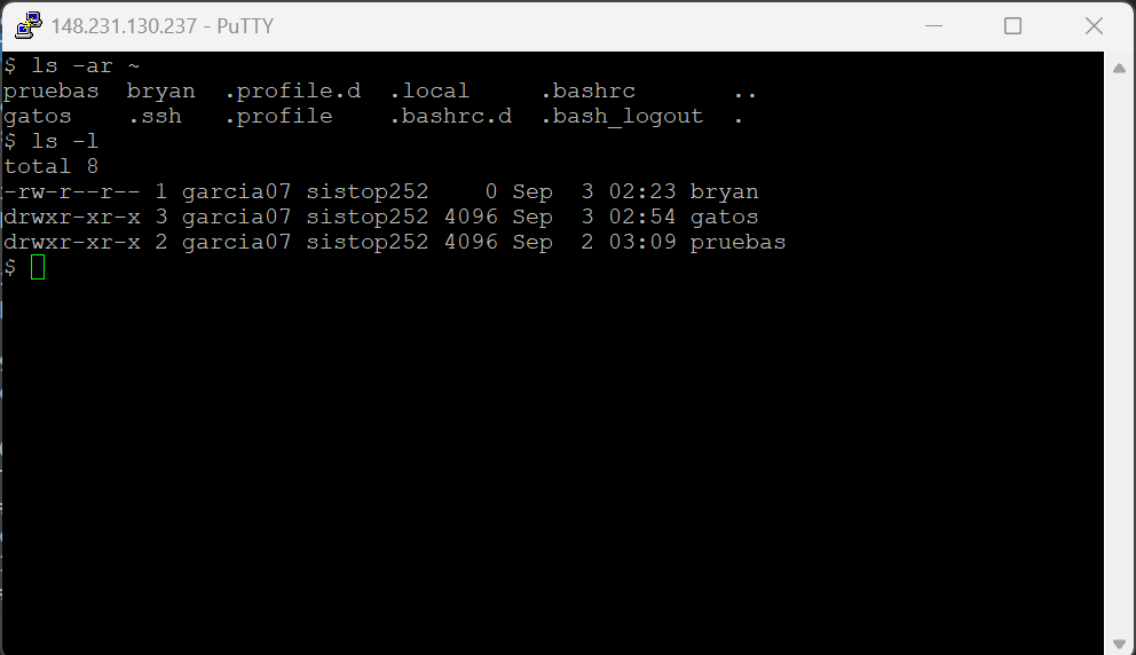
```
$ pwd
/home/sistop252/garcia07
$ ls
bryan  gatos  pruebas
$ ls ..
alcaraz  avalos  jairoa86  kvaldez  morales84  sharail4
alex07   celso   jasonh    lbryan   navarrete  zhen02
armando02  garcia07 karey     lizrf    pleon
$
```

- 3- Lista en orden alfabético inverso todos los archivos (incluyendo los ocultos) de su home directory.

A terminal window titled "148.231.130.237 - PuTTY" showing the command 'ls -ar ~' and its output. The output lists files and directories in reverse alphabetical order, including hidden files like '.profile.d', '.local', and '.bashrc'.

```
$ ls -ar ~
pruebas  bryan  .profile.d  .local  .bashrc  ..
gatos    .ssh   .profile    .bashrc.d  .bash_logout  .
$
```

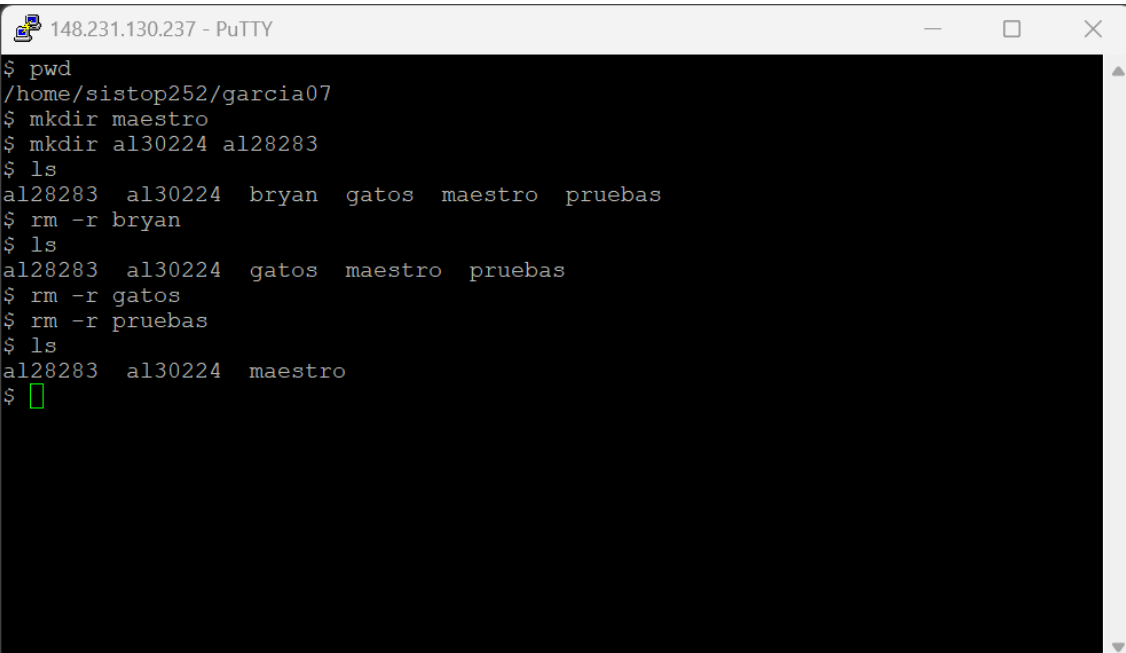
- 4- Lista en orden alfabético el contenido de su home directory mostrando información detallada. ¿En qué consiste esa información? ¿Qué significa el primer carácter que se muestra en la lista?



```
148.231.130.237 - PuTTY
$ ls -ar ~
pruebas  bryan  .profile.d  .local      .bashrc      ..
gatos    .ssh    .profile    .bashrc.d   .bash_logout .
$ ls -l
total 8
-rw-r--r-- 1 garcia07 sistop252  0 Sep  3 02:23 bryan
drwxr-xr-x 3 garcia07 sistop252 4096 Sep  3 02:54 gatos
drwxr-xr-x 2 garcia07 sistop252 4096 Sep  2 03:09 pruebas
$
```

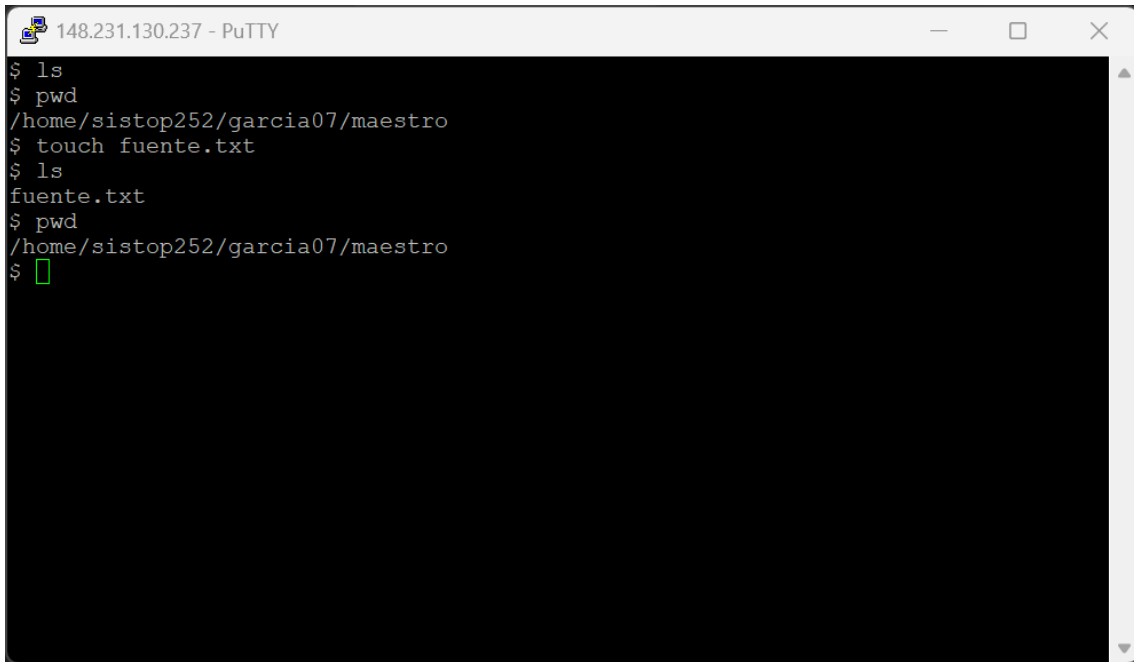
El primer carácter representa el tipo de archivo que es por ejemplo cuando se tiene una **d** significa que es un **directorio (directory)** es la forma en como la Shell nos muestra el tipo de archivo.

- 5- Desarrolle la estructura de directorios que se indique en el pizarrón.
- a. Creados directorios:

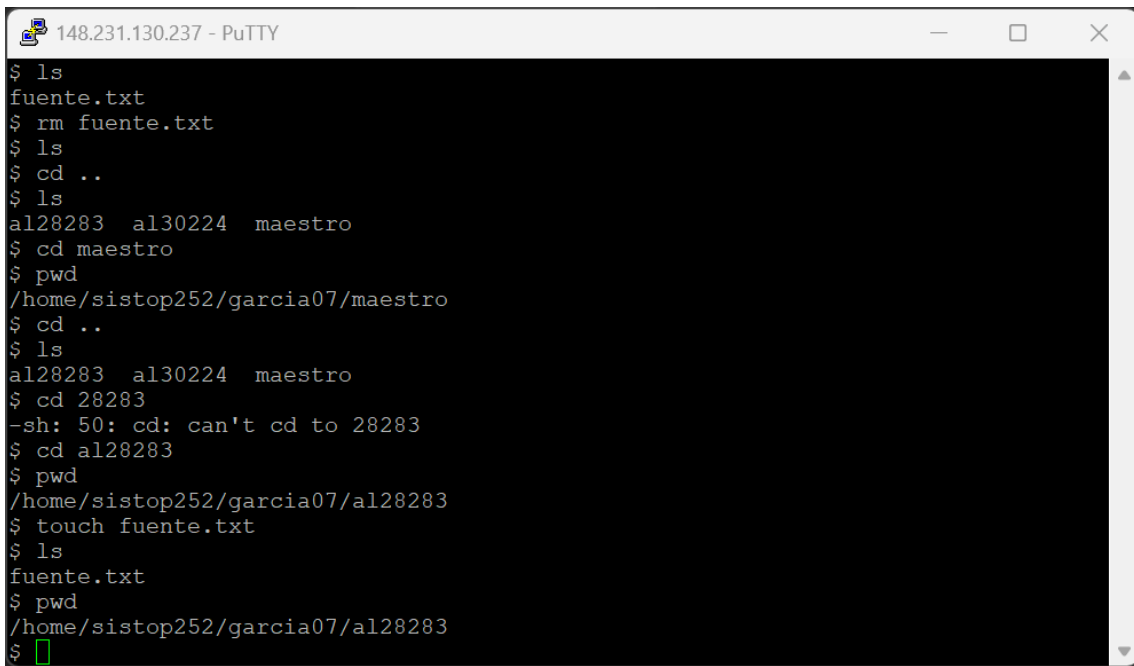


```
148.231.130.237 - PuTTY
$ pwd
/home/sistop252/garcia07
$ mkdir maestro
$ mkdir al30224 al28283
$ ls
al28283  al30224  bryan  gatos  maestro  pruebas
$ rm -r bryan
$ ls
al28283  al30224  gatos  maestro  pruebas
$ rm -r gatos
$ rm -r pruebas
$ ls
al28283  al30224  maestro
$
```

b. Creando archivos

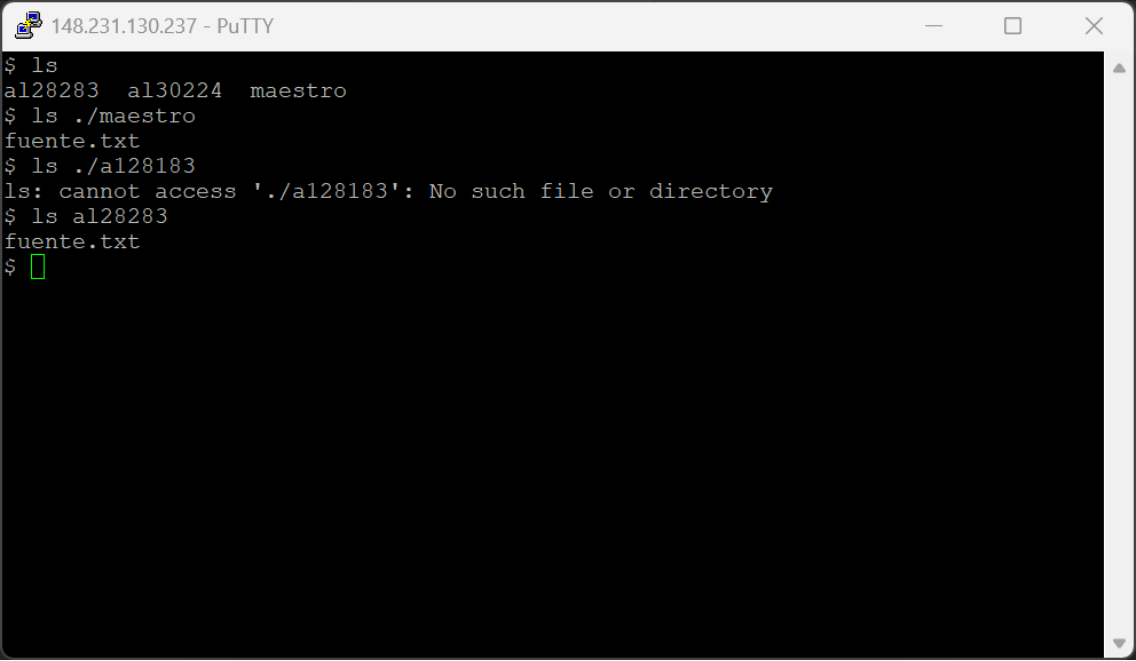
A terminal window titled "148.231.130.237 - PuTTY" with a black background and white text. The user enters a series of commands to create a file. The output shows the current directory and the successful creation of a file named "fuente.txt".

```
$ ls
$ pwd
/home/sistop252/garcia07/maestro
$ touch fuente.txt
$ ls
fuente.txt
$ pwd
/home/sistop252/garcia07/maestro
$
```

A terminal window titled "148.231.130.237 - PuTTY" with a black background and white text. The user navigates through several directories, including "maestro" and "al28283", and creates a file named "fuente.txt" in the "al28283" directory. The output shows the directory structure and the successful creation of the file.

```
$ ls
fuente.txt
$ rm fuente.txt
$ ls
$ cd ..
$ ls
al28283  al30224  maestro
$ cd maestro
$ pwd
/home/sistop252/garcia07/maestro
$ cd ..
$ ls
al28283  al30224  maestro
$ cd 28283
-sh: 50: cd: can't cd to 28283
$ cd al28283
$ pwd
/home/sistop252/garcia07/al28283
$ touch fuente.txt
$ ls
fuente.txt
$ pwd
/home/sistop252/garcia07/al28283
$
```

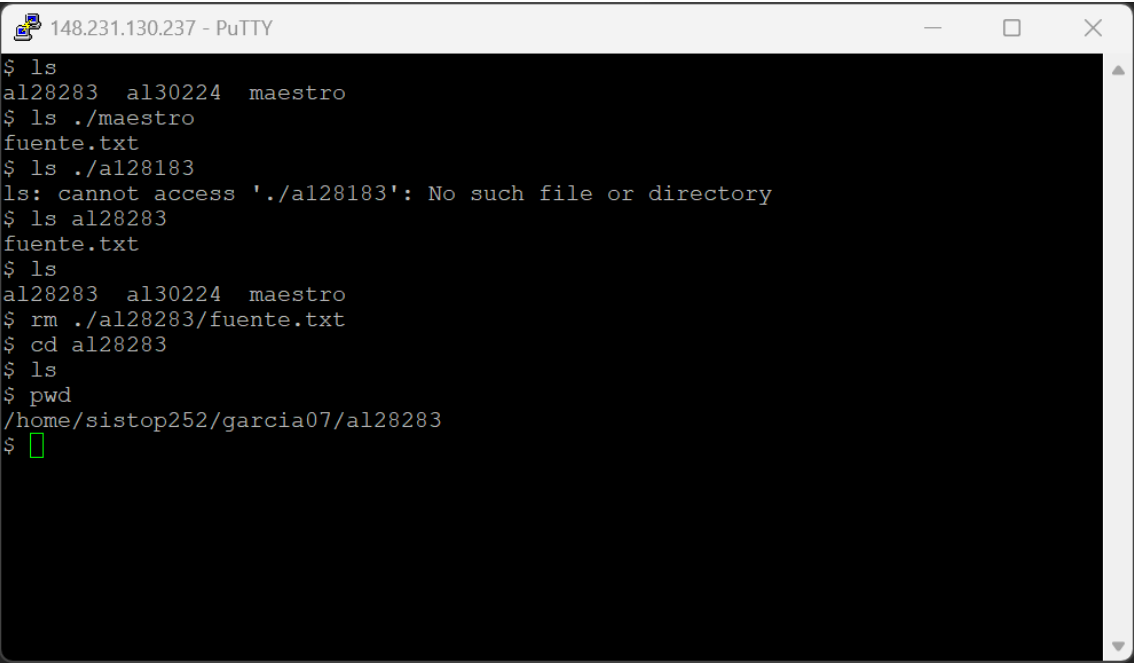
6- Verifique que la estructura haya sido creada correctamente.

A terminal window titled "148.231.130.237 - PuTTY" with a black background and white text. The user enters a series of 'ls' commands to check the directory structure. The output shows a directory named 'maestro' containing 'fuente.txt', and a directory named 'al28283' also containing 'fuente.txt'. An attempt to list the contents of './al28183' results in an error message: "ls: cannot access './al28183': No such file or directory".

```
$ ls
al28283  al30224  maestro
$ ls ./maestro
fuente.txt
$ ls ./al28183
ls: cannot access './al28183': No such file or directory
$ ls al28283
fuente.txt
$
```

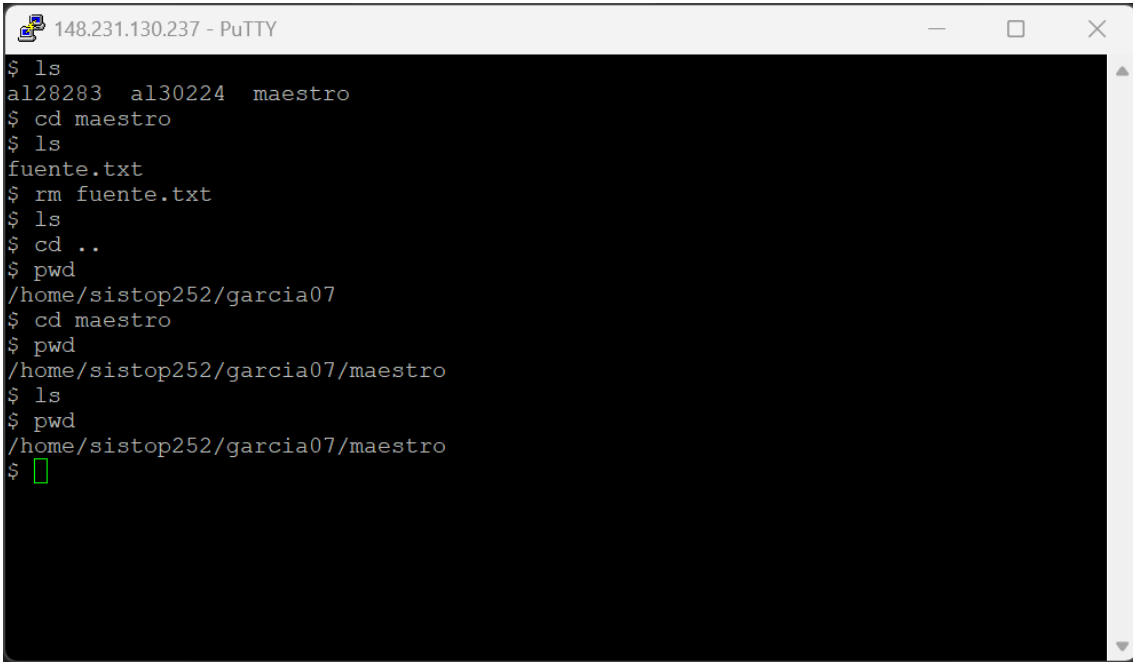
7- Borre el último nivel del árbol de directorios.

a. Eliminación de fuente de **al28283**:

A terminal window titled "148.231.130.237 - PuTTY" with a black background and white text. The user repeats the 'ls' commands from the previous step to confirm the current state. Then, they use the 'rm' command to delete the 'fuente.txt' file from the 'al28283' directory. Finally, they use 'cd' to change into the 'al28283' directory and 'pwd' to verify the current working directory is '/home/sistop252/garcia07/al28283'.

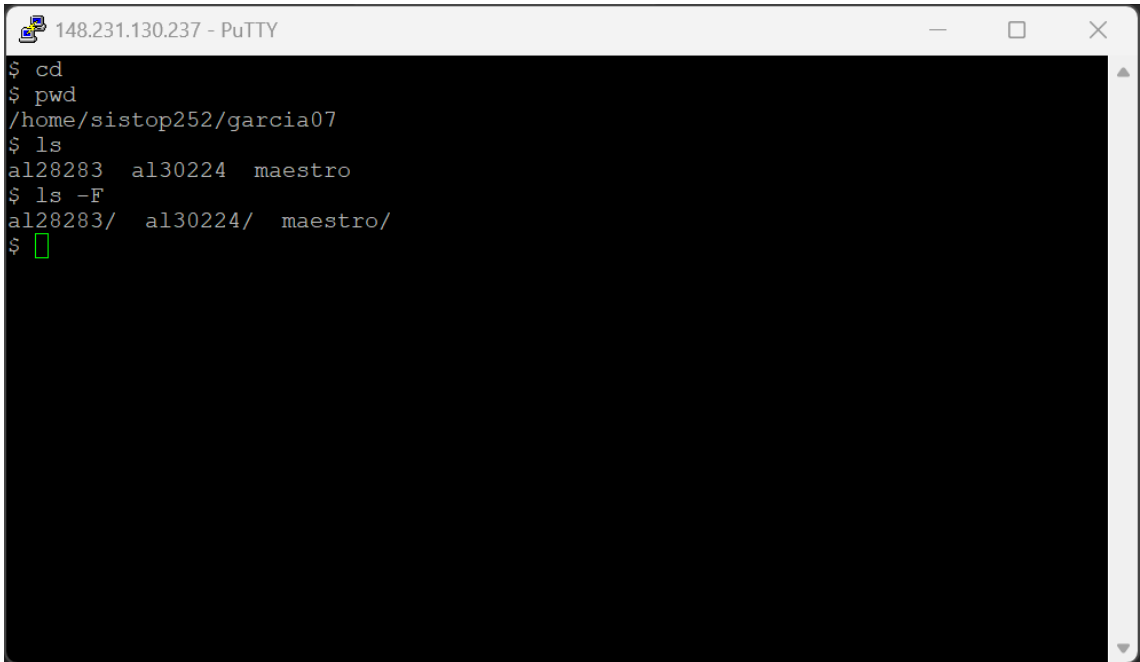
```
$ ls
al28283  al30224  maestro
$ ls ./maestro
fuente.txt
$ ls ./al28183
ls: cannot access './al28183': No such file or directory
$ ls al28283
fuente.txt
$ ls
al28283  al30224  maestro
$ rm ./al28283/fuente.txt
$ cd al28283
$ ls
$ pwd
/home/sistop252/garcia07/al28283
$
```

b. Eliminación de **fuentes.txt** de **maestros**



```
148.231.130.237 - PuTTY
$ ls
al28283  al30224  maestro
$ cd maestro
$ ls
fuentes.txt
$ rm fuentes.txt
$ ls
$ cd ..
$ pwd
/home/sistop252/garcia07
$ cd maestro
$ pwd
/home/sistop252/garcia07/maestro
$ ls
$ pwd
/home/sistop252/garcia07/maestro
$
```

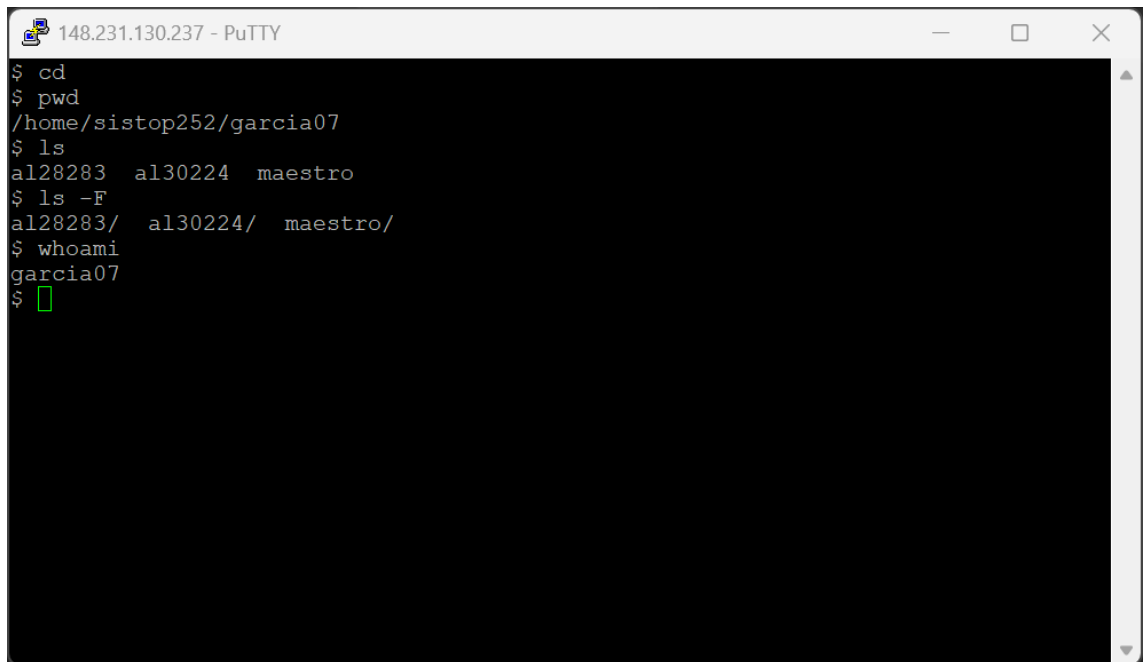
8- Lista el contenido de su directorio, mostrando de forma simbólica el tipo de archivos que contiene.



```
148.231.130.237 - PuTTY
$ cd
$ pwd
/home/sistop252/garcia07
$ ls
al28283  al30224  maestro
$ ls -F
al28283/  al30224/  maestro/
$
```

9- ¿Para qué sirve el comando whoami?

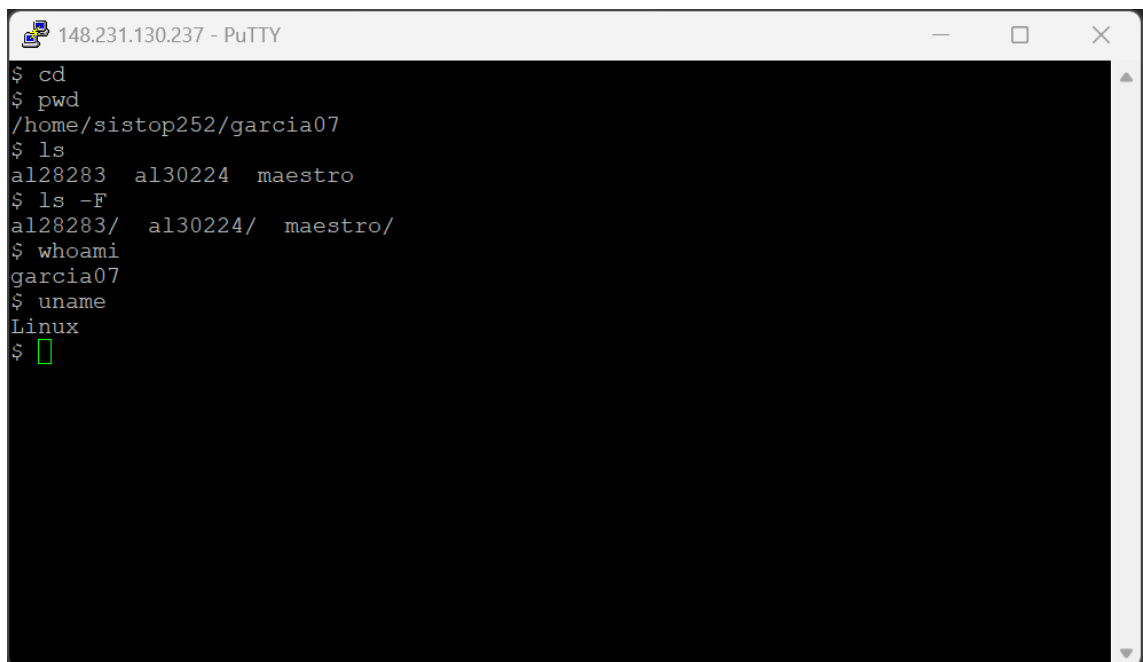
Este comando funciona para mostrar la información sobre el usuario, los grupos y los privilegios de la cuenta con la que se ha iniciado sesión.

A terminal window titled '148.231.130.237 - PuTTY' showing a series of commands and their outputs. The commands are: 'cd', 'pwd' (output: '/home/sistop252/garcia07'), 'ls' (output: 'al28283 al30224 maestro'), 'ls -F' (output: 'al28283/ al30224/ maestro/'), and 'whoami' (output: 'garcia07'). The prompt '\$' is followed by a green cursor.

```
$ cd
$ pwd
/home/sistop252/garcia07
$ ls
al28283 al30224 maestro
$ ls -F
al28283/ al30224/ maestro/
$ whoami
garcia07
$
```

10- ¿Qué información nos proporciona uname?

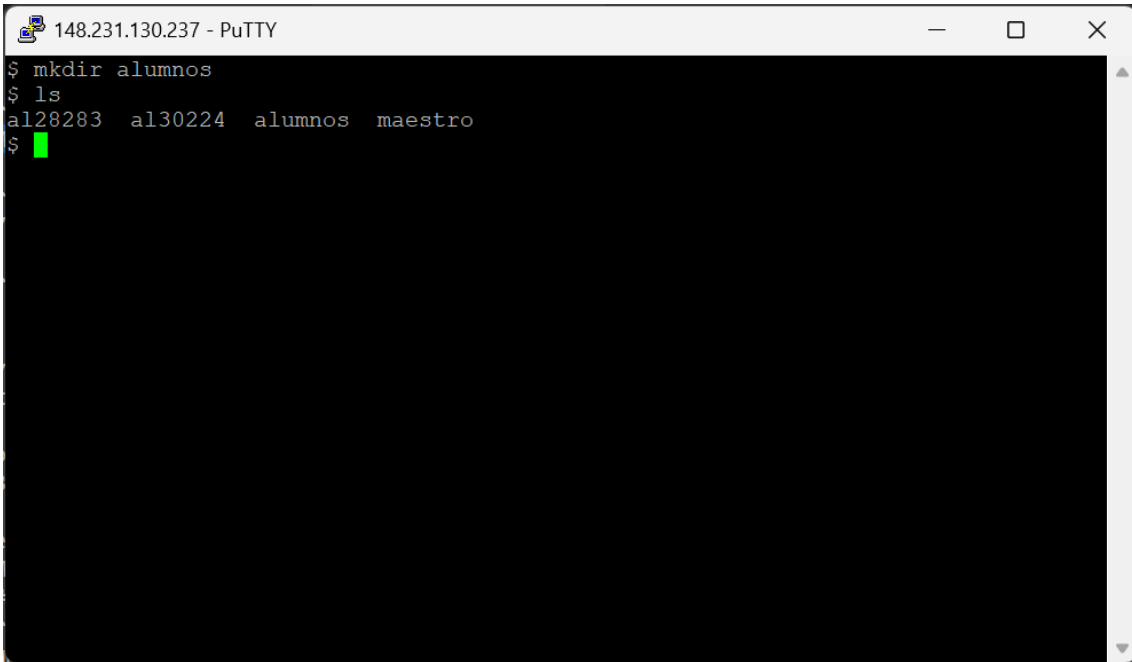
Este comando nos ofrece información sobre el **sistema operativo** y la plataforma. Puede dar el nombre, la versión del kernel, la arquitectura y el nombre del host.

A terminal window titled '148.231.130.237 - PuTTY' showing a series of commands and their outputs. The commands are: 'cd', 'pwd' (output: '/home/sistop252/garcia07'), 'ls' (output: 'al28283 al30224 maestro'), 'ls -F' (output: 'al28283/ al30224/ maestro/'), 'whoami' (output: 'garcia07'), and 'uname' (output: 'Linux'). The prompt '\$' is followed by a green cursor.

```
$ cd
$ pwd
/home/sistop252/garcia07
$ ls
al28283 al30224 maestro
$ ls -F
al28283/ al30224/ maestro/
$ whoami
garcia07
$ uname
Linux
$
```

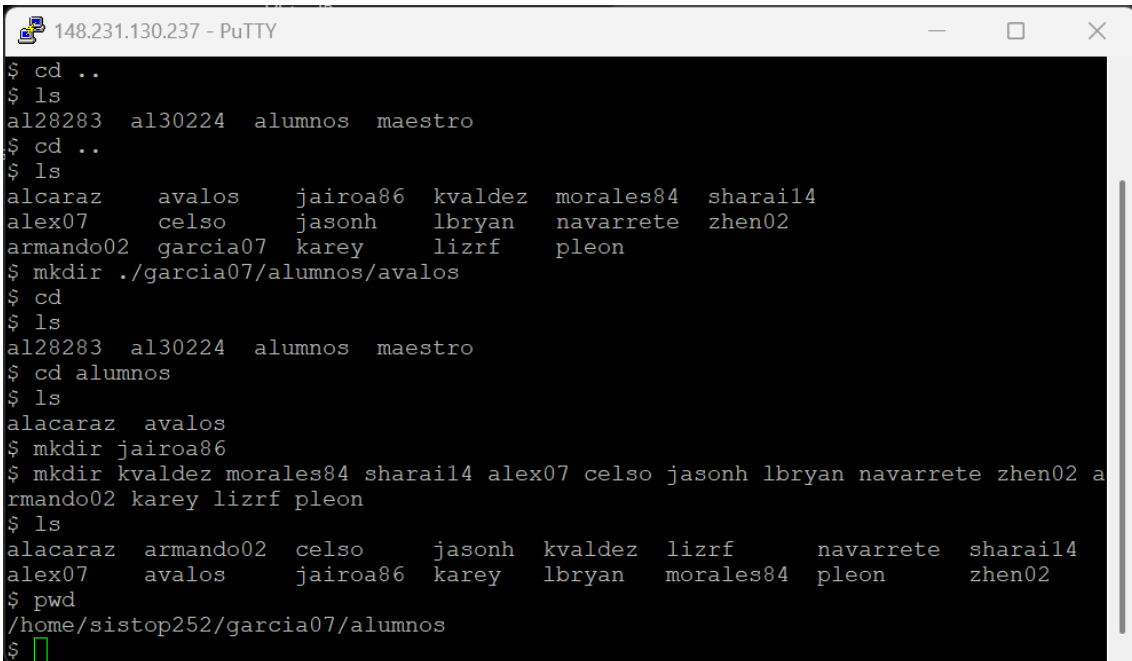
11-Dentro de un directorio llamado alumnos, cree un directorio para cada alumno del salón, asignándole como nombre el user name de cada persona (verifique la lista de usuarios mediante el comando who).

a. Creación del directorio **alumnos**:



```
148.231.130.237 - PuTTY
$ mkdir alumnos
$ ls
al28283  al30224  alumnos  maestro
$
```

b. Creación de una carpeta por cada alumno por su username:



```
148.231.130.237 - PuTTY
$ cd ..
$ ls
al28283  al30224  alumnos  maestro
$ cd ..
$ ls
alcaraz  avalos  jairoa86  kvaldez  morales84  sharail4
alex07   celso   jasonh    lbryan   navarrete  zhen02
armando02  garcia07 karey     lizrf    pleon
$ mkdir ./garcia07/alumnos/avalos
$ cd
$ ls
al28283  al30224  alumnos  maestro
$ cd alumnos
$ ls
alacaraz  avalos
$ mkdir jairoa86
$ mkdir kvaldez morales84 sharail4 alex07 celso jasonh lbryan navarrete zhen02 a
rmando02 karey lizrf pleon
$ ls
alacaraz  armando02  celso    jasonh  kvaldez  lizrf    navarrete  sharail4
alex07    avalos     jairoa86 karey    lbryan   morales84 pleon      zhen02
$ pwd
/home/sistop252/garcia07/alumnos
$
```

12-Renombre todos los directorios del directorio alumnos con los nombres reales de sus compañeros.

```
148.231.130.237 - PuTTY
alex07      celso      karey      lizrf      pleon
armando_tepale jairoa86 kvaldez morales84 sharail4
$ mv avalos avalog_godoy
$ mv jasonh jason_alejandro
$ mv lbryan bryan_giovani
$ mv zhen02 alberto_hu
mv: cannot stat 'zhen02': No such file or directory
$ mv zhen02 alberto_hu
$ mv alex07 alejando_segura
$ mv celso celso_jesus
$ mv lizrf lizzete_ramirez
$ mv pleon pablo_leon
$ mv jairoa86 jairo_miguel
$ mv kvaldez kevin_osmar
$ mv morales84 griselda
$ mv sharail4 maria_sharai
mv: cannot stat 'shrail4': No such file or directory
$ mv sharail4 maria_sharai
$ ls
alberto_hu      avalog_godoy      jairo_miguel      lizzete_ramirez
alcaraz         bryan_giovani     jason_alejandro   maria_sharai
alejando_segura celso_jesus       karey             navarrete
armando_tepale  griselda          kevin_osmar       pablo_leon
$
```

13-Liste los directorios en forma alfabética. ¿Quién es el dueño de los directorios creados?, ¿Cuál es la fecha de creación?

En este caso yo soy el dueño de los directorios todos fueron creados el 8 de septiembre, aunque la hora esta mal pero la fecha es la correcta.

```
148.231.130.237 - PuTTY
armando_tepale  griselda      kevin_osmar      pablo_leon
$ cd ..
$ ls
al28283 al30224 alumnos maestro
$ cd alumnos
$ ls -l
total 64
drwxr-xr-x 2 garcia07 sistop252 4096 Sep  8 20:49 alberto_hu
drwxr-xr-x 2 garcia07 sistop252 4096 Sep  8 20:45 alcaraz
drwxr-xr-x 2 garcia07 sistop252 4096 Sep  8 20:49 alejando_segura
drwxr-xr-x 2 garcia07 sistop252 4096 Sep  8 20:48 armando_tepale
drwxr-xr-x 2 garcia07 sistop252 4096 Sep  8 20:48 avalog_godoy
drwxr-xr-x 2 garcia07 sistop252 4096 Sep  8 20:49 bryan_giovani
drwxr-xr-x 2 garcia07 sistop252 4096 Sep  8 20:49 celso_jesus
drwxr-xr-x 2 garcia07 sistop252 4096 Sep  8 20:49 griselda
drwxr-xr-x 2 garcia07 sistop252 4096 Sep  8 20:48 jairo_miguel
drwxr-xr-x 2 garcia07 sistop252 4096 Sep  8 20:49 jason_alejandro
drwxr-xr-x 2 garcia07 sistop252 4096 Sep  8 20:49 karey
drwxr-xr-x 2 garcia07 sistop252 4096 Sep  8 20:49 kevin_osmar
drwxr-xr-x 2 garcia07 sistop252 4096 Sep  8 20:49 lizzete_ramirez
drwxr-xr-x 2 garcia07 sistop252 4096 Sep  8 20:49 maria_sharai
drwxr-xr-x 2 garcia07 sistop252 4096 Sep  8 20:49 navarrete
drwxr-xr-x 2 garcia07 sistop252 4096 Sep  8 20:49 pablo_leon
$
```

14-Borre en un solo paso la estructura anterior. Auxiliase del manual de ayuda.



```
148.231.130.237 - PuTTY
$ ls
al28283  al30224  alumnos  maestro
$ ls ./alumnos
alberto_hu      avalog_godoy  jairo_miguel  lizzete_ramirez
alcaraz         bryan_giovani jason_alejandro maria_sharai
alejando_segura celso_jesus   karey         navarrete
armando_tepale  griselda     kevin_osmar   pablo_leon
$ rm -r ./alumnos
$ ls
al28283  al30224  maestro
$
```

Conclusiones:

Durante la practica aprendí comandos básicos en el sistema UNIX, los cuales son escánciales conocer y saber utilizar para cualquier personas que se dedique al área de la computación, porque Linux es la base que sostiene los servidores y es esencial conocerlo, tal vez no al detalle pero saber manejarse por la línea de comandos ya que muchos no tienen entorno gráfico, porque no es necesario para un servidor y poder crear carpetas y moverse entre los directorios es muy importante y poder hacerlo.

Referencias:

- Xelu. (s. f.). *whoami*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/es-es/windows-server/administration/windows-commands/whoami>
- *El sistema de archivos de UNIX*. (s. f.). <https://w3.ual.es/~jjfdez/SOA/pract2.html>
- Zivanov, S. (2025, 5 agosto). *uname Linux Command with Examples*. Knowledge Base By phoenixNAP. <https://phoenixnap.com.translate.goog/kb/uname-linux? x tr sl=en& x tr tl=es& x tr hl=es& x tr pto=tc>

